

Trabajo Práctico 1

Gil, Ignacio - 401891

Rao, Valentino - 402308

*Teoria de los Circuitos 2 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

I. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se desarrolla el Trabajo Práctico N° 1, cuyo objetivo principal es estudiar y aplicar métodos de resolución de sistemas lineales e invariantes en el tiempo (SLIT). Para ello, se analizan tres circuitos eléctricos que representan este tipo de sistemas, abordando su comportamiento tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

A lo largo del trabajo se aplican los métodos vistos en clase para resolver los sistemas propuestos, obteniendo sus respuestas en frecuencia y analizando las características principales de cada circuito. Además, se realizan simulaciones con el fin de verificar los resultados teóricos y comparar el comportamiento esperado con el obtenido mediante herramientas computacionales.

Finalmente, se implementan los circuitos de manera experimental y se miden sus respuestas en frecuencia, lo que permite contrastar los resultados prácticos con los valores calculados y simulados. De esta forma, el trabajo busca integrar el análisis matemático, la simulación y la implementación física de sistemas SLIT, fortaleciendo la comprensión de su funcionamiento y sus aplicaciones en circuitos eléctricos.

II. CIRCUITO 1

Se muestra en la Figura 1 el circuito sobre el que se trabajará, que constituye un filtro pasa bajo de segundo orden. Los valores de los componentes son:

- R_1 : 100 k Ω
- R_2 : 182 k Ω
- C_1 : 91 pF
- C_2 : 33 pF

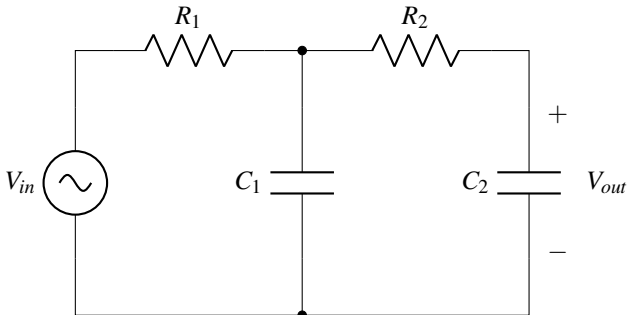


Figura 1. Esquemático del circuito 1.

II-A. Analisis y Simulacion

Para el analisis se transforma el circuito a su equivalente en laplace como se ve en la Figura 2 y se aplica el metodo sistematico nodal, el cual nos da las matrices de la ecuacion 1.

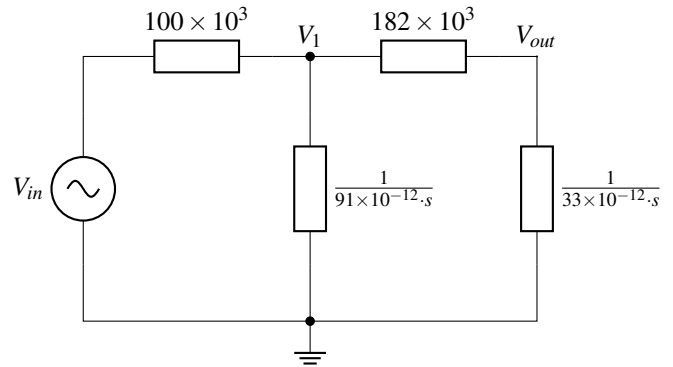


Figura 2. Equivalente en laplace del circuito 1.

$$Y = \begin{bmatrix} Y_{R1} + Y_{R2} + Y_{C1} & -Y_{R2} \\ -Y_{R2} & Y_{R2} + Y_{C2} \end{bmatrix} \quad I = \begin{bmatrix} \frac{V_{in}(s)}{R_1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Donde:

- $Y_{R1} = 10 \times 10^{-6}$
- $Y_{R2} = 5,49 \times 10^{-6}$
- $Y_{C1} = 91 \times 10^{-12} \cdot s$
- $Y_{C2} = 33 \times 10^{-12} \cdot s$

Al resolver la ecuación para obtener las tensiones nodales, se tiene que

$$V = Y^{-1} \cdot I \quad (2)$$

En particular, la tensión en el nodo de salida V_{out} corresponde a la primera fila del vector V , resultando:

$$V_{out}(s) = \frac{V_{in}(s) \cdot Y_{R1} \cdot Y_{R2}}{Y_{C1} \cdot Y_{C2} + Y_{C1} \cdot Y_{R1} + Y_{C1} \cdot Y_{R2} + Y_{R1} \cdot Y_{R2}}$$

Dividiendo por $V_{in}(s)$, reemplazando los valores de las admitancias por los especificados anteriormente y resolviendo

algebraicamente, se llega finalmente la Funcion de Transferencia (FDT) vista en la ecuacion 3. Se pueden ver sus polos en el plano complejo en la Figura 3, donde se compara los polos obtenidos operando algebraicamente y los obtenidos usando una herramienta de calculo. Estos polos nos indican que el sistema es estable y no posee propiedades oscilatorias, ya que se encuentran del lado izquierdo del plano sobre el eje real.

$$H(s) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{s^2 + 533134 \cdot s + 1,83 \times 10^{10}} \quad (3)$$

$$H(s) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{(s + 496214,48) \cdot (s + 36919,52)} \quad (4)$$

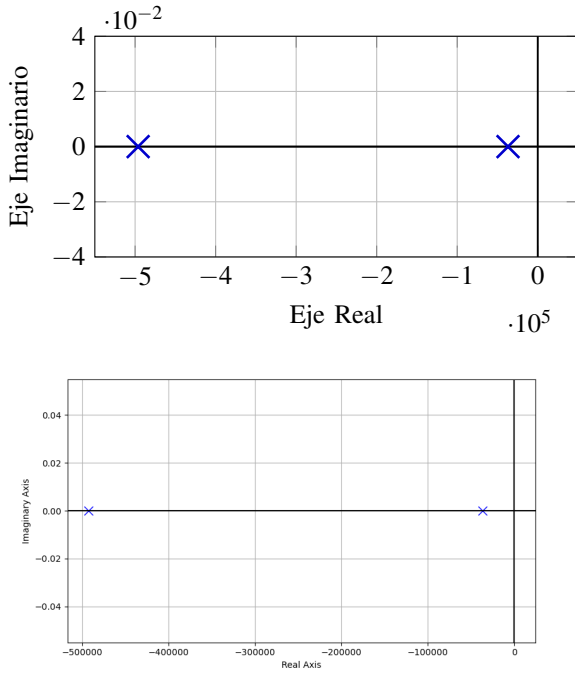


Figura 3. Polos en el plano complejo de la FDT.

Se procede ahora a anlizar la FDT en el dominio de la frecuencia, por lo que descompondremos $s = \sigma + j\omega$ y solo analizaremos la funcion para $j\omega$, quedando

$$H(j\omega) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{(j\omega)^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} \quad (5)$$

$$H(j\omega) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{-\omega^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} \quad (6)$$

Si se analiza la ecuacion 6, podemos demostrar preliminarmente si se obtuvo correctamente la FDT o si hubo algun error de calculo, para lo cual analizaremos los limites donde ω tiende a cero y al infinito.

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1,83 \times 10^{10}}{-\omega^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} = 1 \quad (7)$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1,83 \times 10^{10}}{-\omega^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} = 0 \quad (8)$$

Empleando técnicas basicas de limites, nos da que cuando $\omega \rightarrow 0 \Rightarrow H(j\omega) \rightarrow 1$ y $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow H(j\omega) \rightarrow 0$, que cabe perfectamente dentro de lo esperado en un filtro pasa bajo.

Por otro lugar, se estudia tambien el diagrama polar, el cual se obtiene separando en parte real e imaginaria la $H(j\omega)$. Para esto se multiplica y divide por el conjugado del denominador, obteniendo:

$$Re(\omega) = 1,83 \times 10^{10} \cdot \left(\frac{-\omega^2 + 1,83 \times 10^{10}}{\omega^4 + 2,47 \times 10^{11} \omega^2 + 3,35 \times 10^{20}} \right) \quad (9)$$

$$Img(\omega) = 1,83 \times 10^{10} \cdot \left(\frac{533144 \cdot j\omega}{\omega^4 + 2,47 \times 10^{11} \omega^2 + 3,35 \times 10^{20}} \right) \quad (10)$$

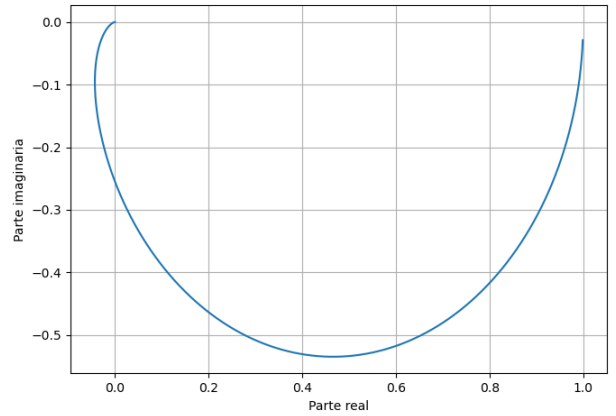
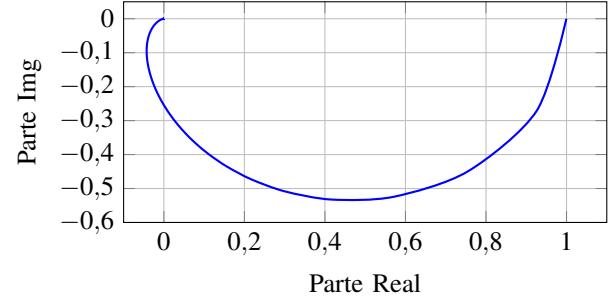


Figura 4. Diagrama polar de la FDT.

En la Figura 4 se presentan dos diagramas polares correspondientes a la Función de Transferencia (FDT) del sistema, uno operando algebraicamente y el otro obtenido utilizando una herramienta de calculo. Este gráfico representa la magnitud y la fase de la respuesta en frecuencia en el plano complejo, trazando la parte imaginaria en función de la parte real a medida que la frecuencia angular (ω) varía desde cero hasta el infinito.

Al analizar la trayectoria del trazado, se pueden destacar las siguientes características típicas de un filtro pasa bajo:

- **Comportamiento a baja frecuencia ($\omega \rightarrow 0$):** La curva inicia su recorrido sobre el eje real positivo (en este caso, en las coordenadas aproximadas de $1 + j0$). Esto indica que, para frecuencias muy bajas o corriente continua (DC), el filtro presenta una ganancia unitaria (o máxima) y un desfase nulo, permitiendo el paso de la señal sin atenuación.
- **Frecuencias intermedias (Banda de transición):** A medida que la frecuencia ω aumenta, la trayectoria

se adentra en el cuarto cuadrante. Geométricamente, la distancia desde el origen a cualquier punto de la curva representa la magnitud de la ganancia, la cual disminuye progresivamente. Simultáneamente, el ángulo formado respecto al eje real positivo se vuelve cada vez más negativo, evidenciando el incremento del atraso de fase (fase de retardo) que introduce el sistema.

- **Comportamiento a alta frecuencia ($\omega \rightarrow \infty$):** Para frecuencias muy elevadas, la curva converge asintóticamente hacia el origen de coordenadas ($0 + j0$). Esto demuestra la naturaleza integradora y atenuadora del filtro pasa bajo, el cual bloquea eficazmente las señales de alta frecuencia, reduciendo su ganancia a cero.

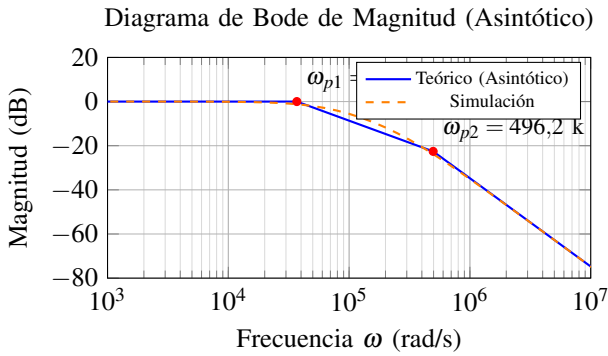


Figura 5. Diagrama de Bode de Magnitud.

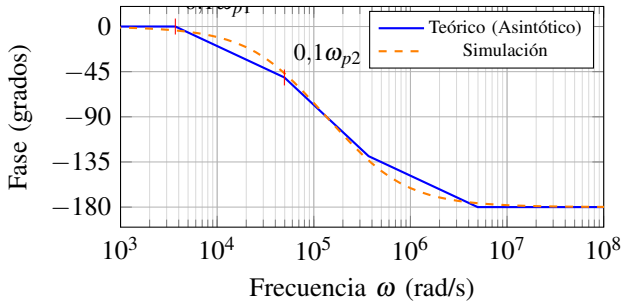


Figura 6. Diagrama de Bode de Fase.

III. CIRCUITO 2

Se muestra en la Figura 7 el circuito sobre el que se trabajará, que constituye un filtro elimina banda o notch de segundo orden. Los valores de los componentes son:

- R_1 : 100k Ω
- C_1 : 3,18 μ F
- L_1 : 31,83mH

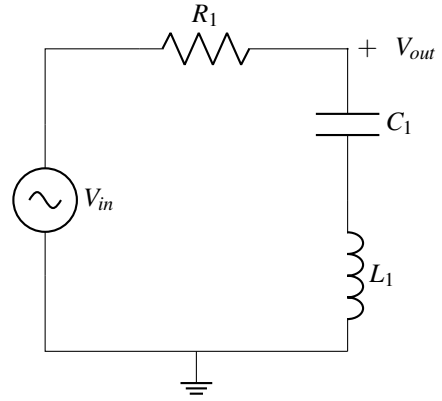


Figura 7. Esquemático del circuito 2.

III-A. Analisis y Simulacion

Para el analisis se transforma el circuito a su equivalente en laplace como se ve en la Figura 8.

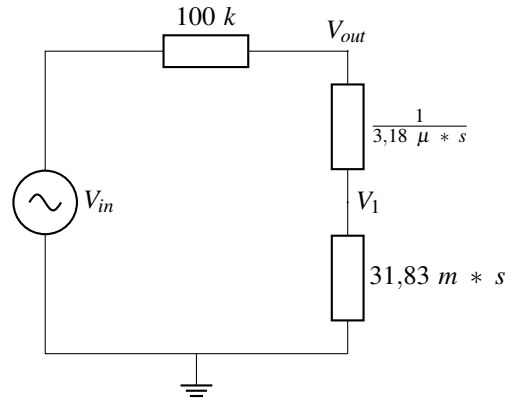


Figura 8. Equivalente en laplace del circuito 2.

Considerando la salida en circuito abierto, se puede aplicar la formula del divisor de tension sobre la rama formada por la serie del capacitor C_1 y el inductor L_1 :

$$V_{out}(s) = V_{in}(s) \cdot \frac{Z_{C_1}(s) + Z_{L_1}(s)}{R_1 + Z_{C_1}(s) + Z_{L_1}(s)} \quad (11)$$

donde las impedancias de los componentes son $Z_{C_1}(s) = \frac{1}{sC_1}$ y $Z_{L_1}(s) = sL_1$. Sustituyendo y operando algebraicamente, obtenemos la Funcion de Transferencia (FDT):

$$H(s) = \frac{s^2 L_1 C_1 + 1}{s^2 L_1 C_1 + s R_1 C_1 + 1} \quad (12)$$

Dividiendo el numerador y denominador por el producto $L_1 C_1$, se llega a la forma normalizada estandar de un filtro notch:

$$H(s) = \frac{s^2 + \frac{1}{L_1 C_1}}{s^2 + s \frac{R_1}{L_1} + \frac{1}{L_1 C_1}} \quad (13)$$

Reemplazando por los valores especificados de los componentes:

- $L_1 C_1 = 31,83 \times 10^{-3} \times 3,18 \times 10^{-6} \approx 1,0122 \times 10^{-7} \text{ s}^2$
- $R_1 C_1 = 100 \times 10^3 \times 3,18 \times 10^{-6} = 0,318 \text{ s}$

- $\omega_0^2 = \frac{1}{L_1 C_1} \approx 9,88 \times 10^6 \text{ rad}^2/\text{s}^2$
- $\frac{R_1}{L_1} \approx 3,14 \times 10^6 \text{ rad/s}$

De esta forma, se llega finalmente a la ecuacion de la FDT vista en 14:

$$H(s) = \frac{s^2 + 9,88 \times 10^6}{s^2 + 3,14 \times 10^6 \cdot s + 9,88 \times 10^6} \quad (14)$$

Los polos del sistema son las raices de la ecuacion característica del denominador:

$$s^2 + 3,14 \times 10^6 \cdot s + 9,88 \times 10^6 = 0 \quad (15)$$

Debido a que el termino lineal de amortiguamiento ($3,14 \times 10^6$) es extremadamente superior al termino cuadrático medio, el discriminante es marcadamente positivo, lo que nos da dos polos reales, negativos y bien diferenciados (sistema fuertemente sobreamortiguado):

$$p_1 \approx -\frac{1}{R_1 C_1} = -3,14 \text{ rad/s} \quad (16)$$

$$p_2 \approx -\frac{R_1}{L_1} = -3,14 \times 10^6 \text{ rad/s} \quad (17)$$

Se muestran estos polos graficados en el plano complejo en la Figura 9. Ambos polos se ubican sobre el eje real izquierdo, lo que garantiza la estabilidad del circuito.

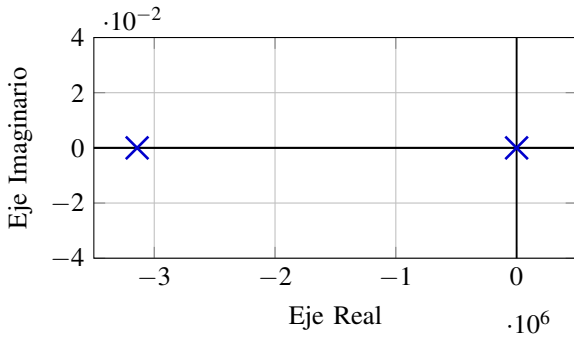


Figura 9. Polos en el plano complejo de la FDT del circuito 2.

Se procede ahora a analizar la FDT en el dominio de la frecuencia reemplazando $s = j\omega$, resultando:

$$H(j\omega) = \frac{1 - \omega^2 L_1 C_1}{1 - \omega^2 L_1 C_1 + j\omega R_1 C_1} \quad (18)$$

Para comprobar preliminarmente la validez de la FDT, evaluamos su comportamiento en los extremos de frecuencia:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1 - \omega^2 L_1 C_1}{1 - \omega^2 L_1 C_1 + j\omega R_1 C_1} = 1 \quad (19)$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1 - \omega^2 L_1 C_1}{1 - \omega^2 L_1 C_1 + j\omega R_1 C_1} = 1 \quad (20)$$

Esto muestra que las senales de muy baja y muy alta frecuencia pasan sin atenuacion, mientras que a la frecuencia central $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} \approx 3143 \text{ rad/s}$ ($f_0 \approx 500 \text{ Hz}$), la ganancia se anula por completo ($H(j\omega_0) = 0$), confirmando el comportamiento ideal de un filtro notch.

A fin de obtener el diagrama polar de la FDT, separamos la funcion en su parte real e imaginaria multiplicando y dividiendo por el conjugado del denominador:

$$Re(\omega) = \frac{(1 - \omega^2 L_1 C_1)^2}{(1 - \omega^2 L_1 C_1)^2 + (\omega R_1 C_1)^2} \quad (21)$$

$$Im(\omega) = \frac{-\omega R_1 C_1 (1 - \omega^2 L_1 C_1)}{(1 - \omega^2 L_1 C_1)^2 + (\omega R_1 C_1)^2} \quad (22)$$

Estas ecuaciones describen geometricamente una circunferencia desplazada en el plano complejo, que cumple con la relacion algebraica:

$$\left(Re(\omega) - \frac{1}{2}\right)^2 + Im(\omega)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \quad (23)$$

La Figura 10 muestra el diagrama polar obtenido de la FDT ideal.

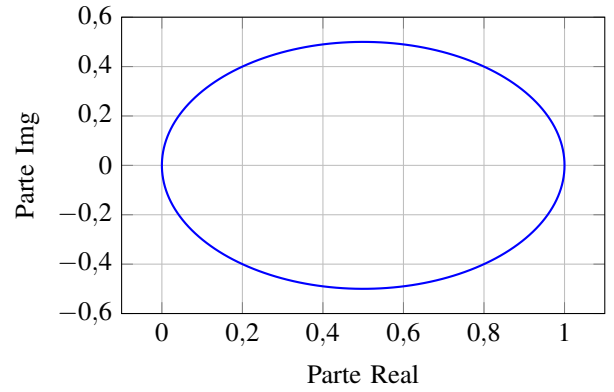


Figura 10. Diagrama polar de la FDT del circuito 2 (ideal).

Diagrama de Bode de Magnitud

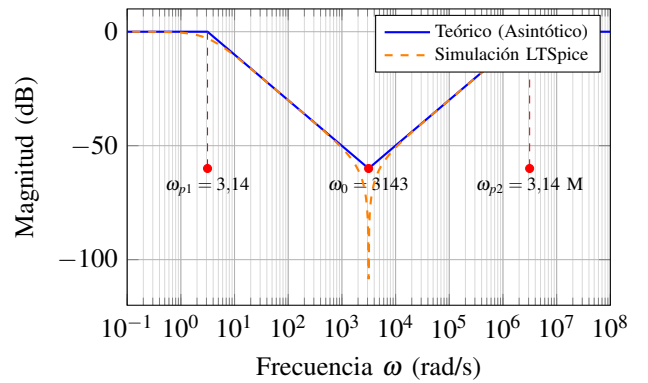


Figura 11. Diagrama de Bode de Magnitud del circuito 2 (Simulado vs Asintótico).

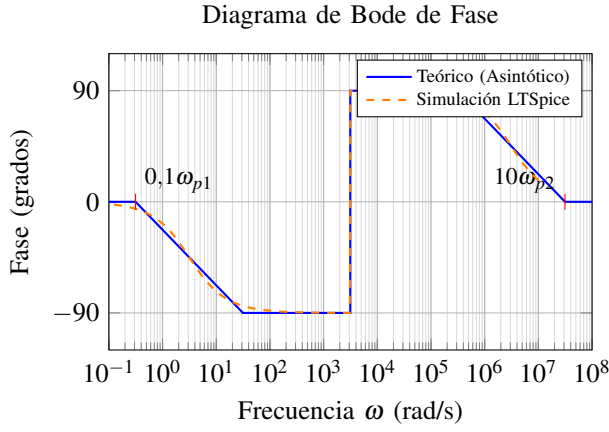


Figura 12. Diagrama de Bode de Fase del circuito 2 (Simulado vs Asintótico).

IV. CIRCUITO 3

Se muestra en la Figura 13 el circuito sobre el que se trabajará, que constituye un filtro pasa banda implementado con un amplificador operacional en configuración inversora. Los valores ideales de los componentes dados en el trabajo práctico son:

- R_1 : 20 k Ω
- R_2 : 400 k Ω
- C_1 : 1,25 μ F
- C_2 : 15,625 nF

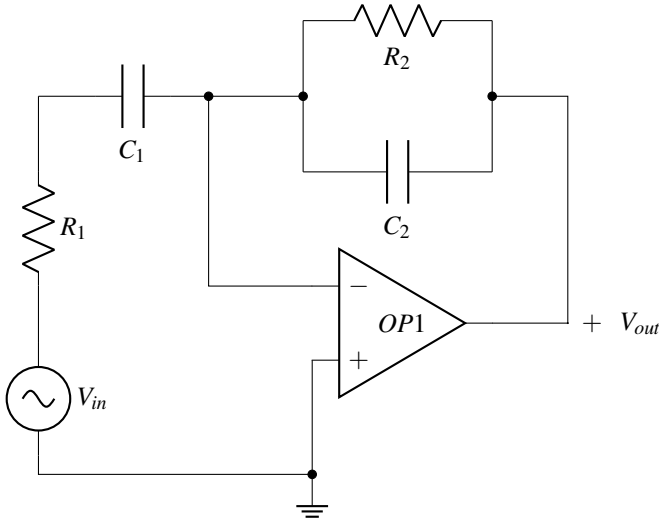


Figura 13. Esquemático del circuito 3.

IV-A. Análisis y Simulación (Ideal)

Para el análisis matemático de este circuito, se obtienen primero las impedancias de la rama de entrada (Z_i) y de la rama de realimentación (Z_f). La impedancia de entrada corresponde a la combinación en serie de R_1 y C_1 :

$$Z_i(s) = R_1 + \frac{1}{sC_1} = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1} \quad (24)$$

La impedancia de realimentación es el paralelo entre R_2 y C_2 :

$$Z_f(s) = \left(\frac{1}{R_2} + sC_2 \right)^{-1} = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2} \quad (25)$$

Dado que el amplificador operacional se encuentra en configuración inversora, la función de transferencia general se define como:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = -\frac{Z_f(s)}{Z_i(s)} \quad (26)$$

Reemplazando las expresiones de las impedancias:

$$H(s) = -\frac{\frac{R_2}{1+sR_2C_2}}{\frac{1+sR_1C_1}{sC_1}} = -\frac{sR_2C_1}{(1+sR_1C_1)(1+sR_2C_2)} \quad (27)$$

Expandiendo el denominador obtenemos la forma genérica polinómica:

$$H(s) = -\frac{sR_2C_1}{s^2R_1R_2C_1C_2 + s(R_1C_1 + R_2C_2) + 1} \quad (28)$$

Reemplazando por los valores ideales ($R_1 = 20$ k Ω , $R_2 = 400$ k Ω , $C_1 = 1,25$ μ F, $C_2 = 15,625$ nF), obtenemos:

$$H(s) = -\frac{0,5s}{(1 + 0,025s)(1 + 0,00625s)} \quad (29)$$

$$H(s) = -\frac{0,5s}{1,5625 \times 10^{-4}s^2 + 0,03125s + 1} \quad (30)$$

Dividiendo numerador y denominador por el coeficiente principal del denominador ($1,5625 \times 10^{-4}$), se llega a la Función de Transferencia en su forma canónica:

$$H(s) = -\frac{3200s}{s^2 + 200s + 6400} \quad (31)$$

$$H(s) = -\frac{3200s}{(s+40)(s+160)} \quad (32)$$

Los polos se ubican en $s = -40$ rad/s y $s = -160$ rad/s. Ambos polos son reales y negativos, indicando que el sistema es estable.

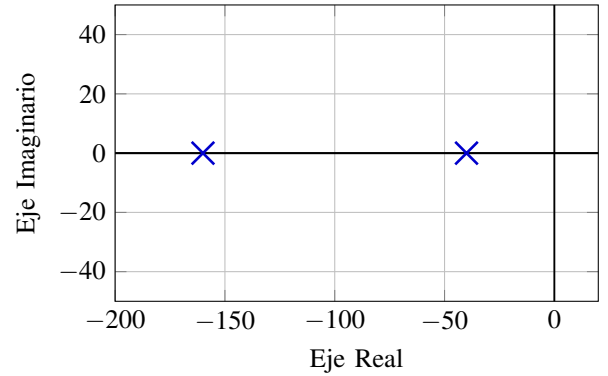


Figura 14. Polos en el plano complejo de la FDT.

Se procede ahora a analizar la FDT en el dominio de la frecuencia reemplazando $s = j\omega$:

$$H(j\omega) = -\frac{3200 \cdot j\omega}{(j\omega)^2 + 200 \cdot j\omega + 6400} \quad (33)$$

$$= \frac{-3200 \cdot j\omega}{-\omega^2 + 200 \cdot j\omega + 6400} \quad (34)$$

Para evaluar los límites de la función de transferencia:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} H(j\omega) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} H(j\omega) = 0 \quad (35)$$

Este comportamiento es el esperado para un filtro pasa banda.

Para el diagrama polar, se separa $H(j\omega)$ en sus componentes real e imaginaria multiplicando y dividiendo por el conjugado del denominador:

$$Re(\omega) = -\frac{640000 \cdot \omega^2}{\omega^4 + 27200 \cdot \omega^2 + 40960000} \quad (36)$$

$$Img(\omega) = -\frac{3200 \cdot \omega \cdot (6400 - \omega^2)}{\omega^4 + 27200 \cdot \omega^2 + 40960000} \quad (37)$$

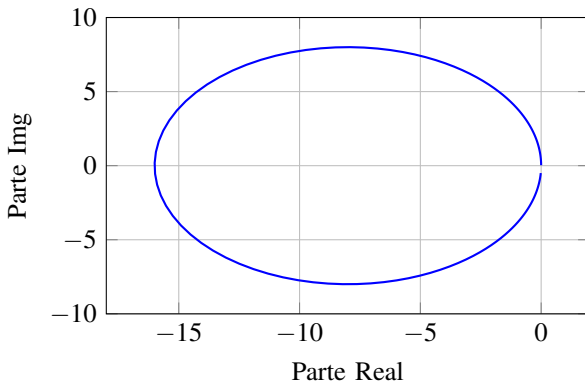


Figura 15. Diagrama polar de la FDT (Ideal).

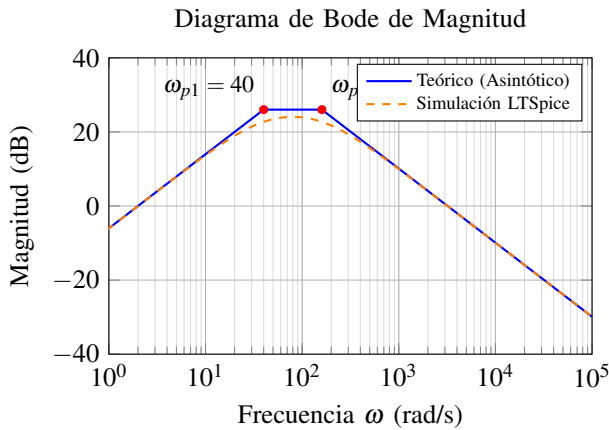


Figura 16. Diagrama de Bode de Magnitud (Real vs Asintótico Ideal).

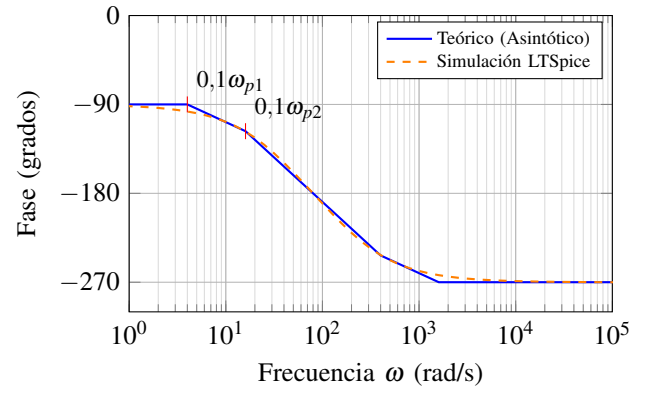


Figura 17. Diagrama de Bode de Fase (Real vs Asintótico Ideal).

IV-B. Mediciones de Laboratorio

Para la implementación física del circuito, los valores nominales de las resistencias fueron obtenidos combinando componentes comerciales:

- La resistencia de $20k\Omega$ se construyó conectando dos resistencias de $10k\Omega$ en serie.
- La resistencia de $400k\Omega$ se logró conectando en serie una resistencia de $390k\Omega$ y una de $10k\Omega$.
- Los capacitores se implementaron con los valores comerciales más próximos disponibles: $C_1 = 1,2\mu F$ y $C_2 = 15nF$.
- El circuito activo fue montado en protoboard utilizando el amplificador operacional JFET dual **TL082**.

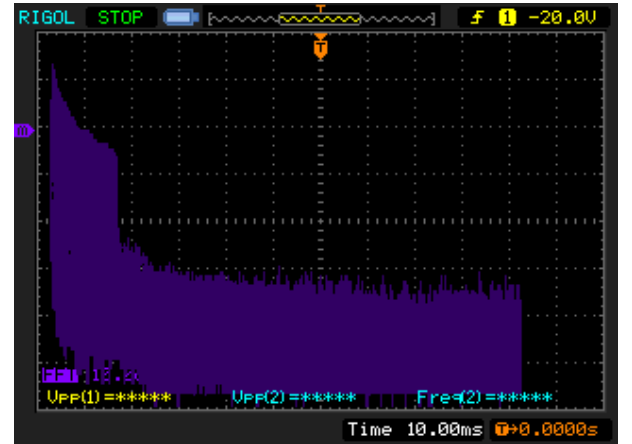


Figura 18. FFT y barrido de frecuencia medido en el laboratorio.

V. DESARROLLO DE HERRAMIENTA EN OCTAVE

Para facilitar la verificación de los diagramas de Bode (tanto asíntotas como curvas reales) y el diagrama polar de manera ágil durante las sesiones de laboratorio, se desarrolló un script en el lenguaje Octave. Dicho script permite al usuario ingresar los coeficientes de los polinomios del numerador y denominador de cualquier función de transferencia $H(s)$ y genera automáticamente las gráficas de respuesta en frecuencia.

El código hace uso del paquete `control` de Octave para definir la función de transferencia y llama a la librería de terceros `bodas.m` para el trazado preciso de las asíntotas,

además de utilizar las funciones nativas para el diagrama de Nyquist (Polar).

El código fuente del script desarrollado se detalla en el Listado 1.

la frecuencia de corte. Además, el análisis por puntos contrastado simultáneamente con el script desarrollado en Octave simplificó drásticamente el proceso de validación teórica en vivo.

```

1  % Script de Análisis de Función de Transferencia
   Universal
2  clear; clc; close all;
3  try
4      pkg load control;
5  catch
6      warning('Paquete "control" no cargado. Puede fallar
           en Octave.');
```

```

7  end
8
9  fprintf('=== Análisis de H(s) Asintótico (Repo: bodas)
   ==\n\n');
10 fprintf('Ingrese los polinomios de la Función H(s).\n');
11 fprintf('Ejemplo: para s^2 + 200s + 6400, ingrese [1 200
   6400]\n\n');
```

```

12
13 num = input('Ingrese el vector del NUMERADOR: ');
14 den = input('Ingrese el vector del DENOMINADOR: ');
15 H = tf(num, den);
16
17 fprintf('\n--- FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA H(s) INGRESADA:
   ---\n');
18 display(H);
19
20 fprintf('Ejecutando bodas.m para el Diagrama Asintótico
   ...\n');
```

```

21 try
22     [G_out, w] = bodas(H);
23     fprintf('¡Diagramas de Bode generados!\n');
24 catch err
25     fprintf('\n[ERROR] No se pudo ejecutar bodas().\n');
26     fprintf('Verifique que "bodas.m" esté en esta carpeta
           .\n');
27     fprintf('Mensaje: %s\n', err.message);
28 end
29
30 fprintf('\nGenerando Diagrama Polar...\n');
31 figure('Name', 'Diagrama Polar de H(s)');
32 nyquist(H); grid on; title('Diagrama Polar (Locus de H(jw)
   )');
```

```

33
34 fprintf('\nAnálisis finalizado. Revise las figuras.\n');
```

Listado 1. Script de Análisis de Función de Transferencia en Octave
(rao_bodes.m).

VI. CONCLUSIONES

VI-A. Circuito 3: Filtro Pasa-Banda con Op-Amp

A partir de la implementación física y medición del tercer circuito analizado, se extraen las siguientes observaciones:

- **Filtro Activo Pasa-Banda:** Se comprobó experimentalmente la selectividad del circuito para la frecuencia central calculada de 503,29 Hz. El comportamiento en bajas y altas frecuencias respetó las pendientes asintóticas de ± 20 dB/dec pronosticadas en el desarrollo analítico.
- **Tolerancia de componentes reales:** La necesidad de utilizar combinaciones en serie ($10k\Omega + 10k\Omega$ y $390k\Omega + 10k\Omega$) para alcanzar los valores nominales de $20k\Omega$ y $400k\Omega$ generó un desempeño muy cercano al ideal, demostrando que con resistencias de precisión estándar es posible sintonizar adecuadamente un filtro pasa-banda, tolerando un mínimo desplazamiento del pico de resonancia f_0 .
- **Medición e instrumentación:** La FFT capturada en el osciloscopio proporcionó un primer acercamiento confiable de la forma de la campana, permitiendo aislar